

1IAST Tech Challenge FASE 1

Dieizon A. Ferreira

RM: 371888



The background features a complex network of thin grey lines connecting various colored nodes (blue, purple, orange, green, and grey). A large, curved grey line arches across the top of the image. The overall aesthetic is modern and technological.

Entendimento do Negócio

Entendimento do Negócio



Cenário

Enfrentamos um crescimento acelerado e foi percebido uma alta variabilidade no NPS entre diferentes perfis de clientes, mesmo com indicadores operacionais aparentemente semelhantes.



Problema

O NPS é coletado apenas após o encerramento da jornada de compra, isso limita a capacidade de antecipar problemas e a agir de forma preventiva.



Objetivo

Transformar dados operacionais como pedidos, logística e atendimento em insights acionáveis para melhorar a experiência antes da pesquisa ser aplicada.

Por que o NPS é estratégico?



Recompra

Promotores recompram mais, detratores tendem a abandonar a marca após experiências negativas.



Boca a boca

Um promotor indica a marca espontaneamente, um detrator compartilha experiências negativas com muito mais alcance.



Market Share

NPS consistentemente baixo corrói participação de mercado, pois o custo de aquisição de novos clientes supera a retenção.

Indicadores de Mercado

- Benchmark NPS e-commerce: 56–60
- **Nosso: -66 (8% - 74%)**

- Prazo de entrega médio: Entrega em até 6 dias corridos
- **Nosso: 8 dias**

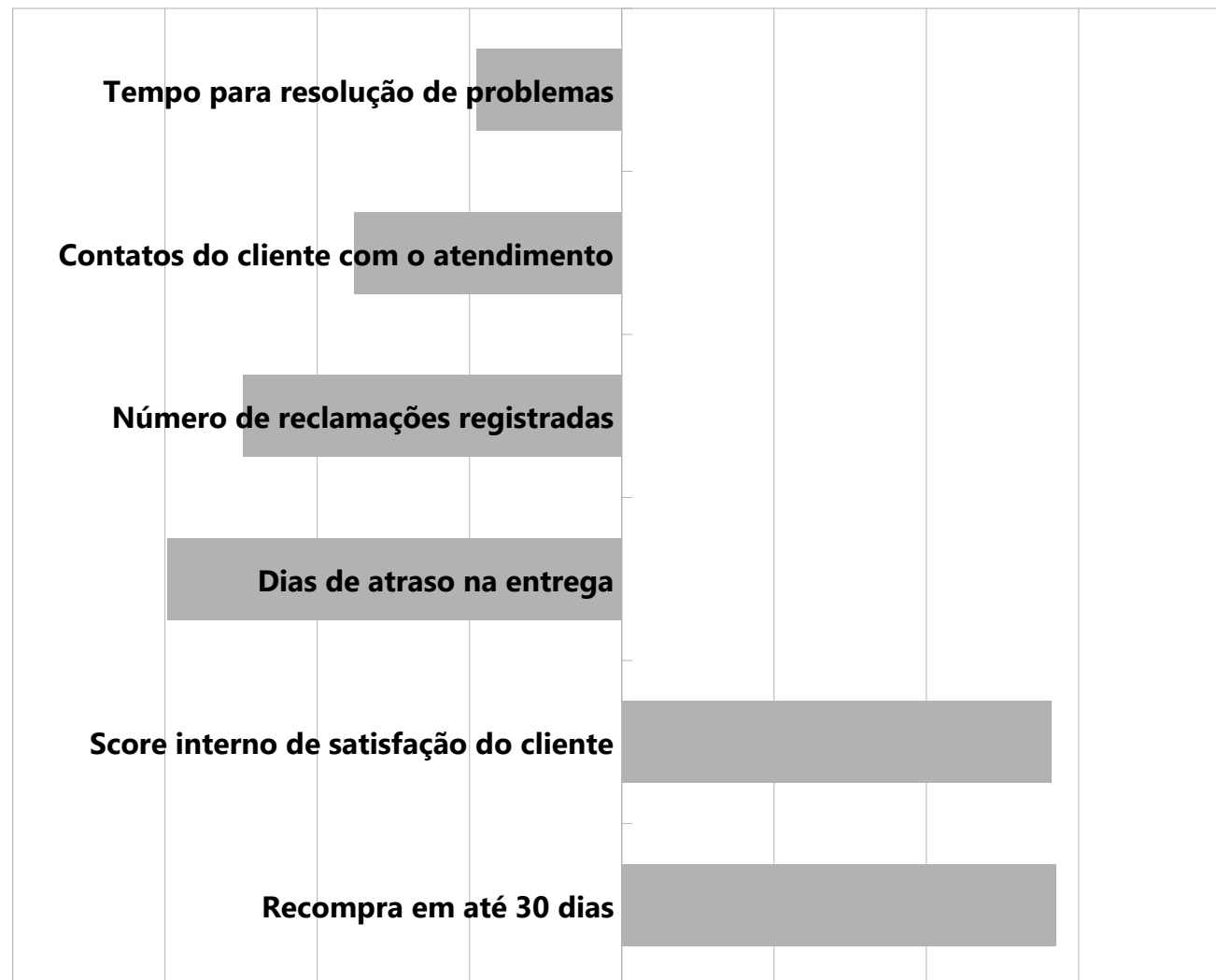
- Taxa média de recompra saudável: >30% em 127 dias
- **Nosso: Estimado em 37% (Projetado para 127 dias de forma linear)**

- CSAT mínimo esperado pelo mercado: 82%
- **Nosso: 29%**

The background features a complex network graph with nodes of various colors (blue, orange, purple, green, black) and sizes, connected by a dense web of grey lines. Overlaid on this are several thin, curved grey lines that sweep across the upper portion of the image. Scattered throughout the background are numerous small, dark grey dots, giving the impression of a star field or a data scatter plot.

Analise exploratória

Principais correlações entre Variáveis e NPS



-0.60

Dias de atraso na entrega

Correlação mais forte negativa

+0.57

Recompra em até 30 dias

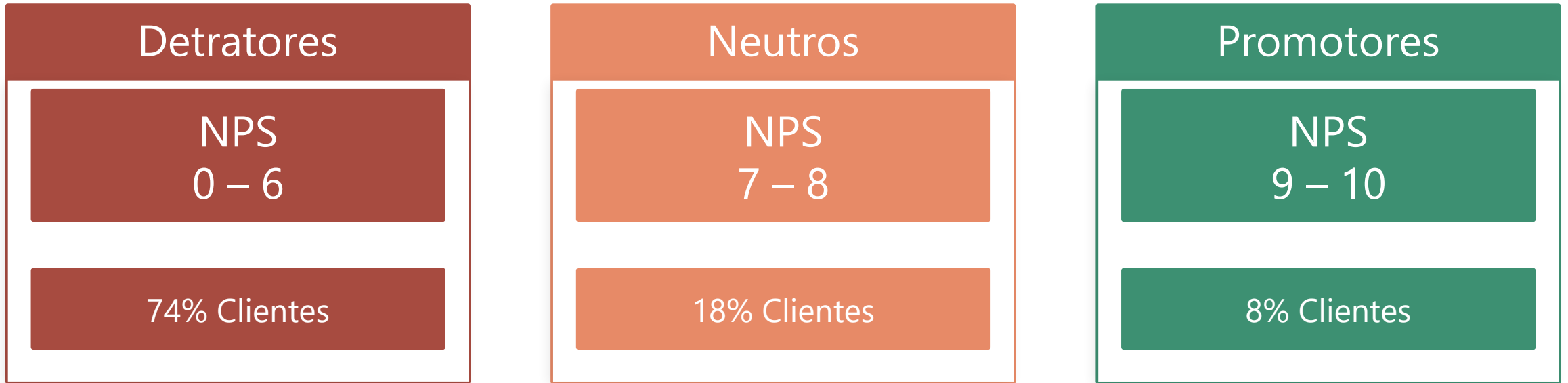
Maior indicador positivo

74%

São detratores

na base analisada

Definição da Variável Alvo (Target)



Por que foi escolhida?

O nps_score (Nota de satisfação do cliente) é a medida direta da percepção do cliente após a experiência completa de compra. É coletada de forma padronizada e representa o julgamento final da jornada.

O que mais gera detratores?

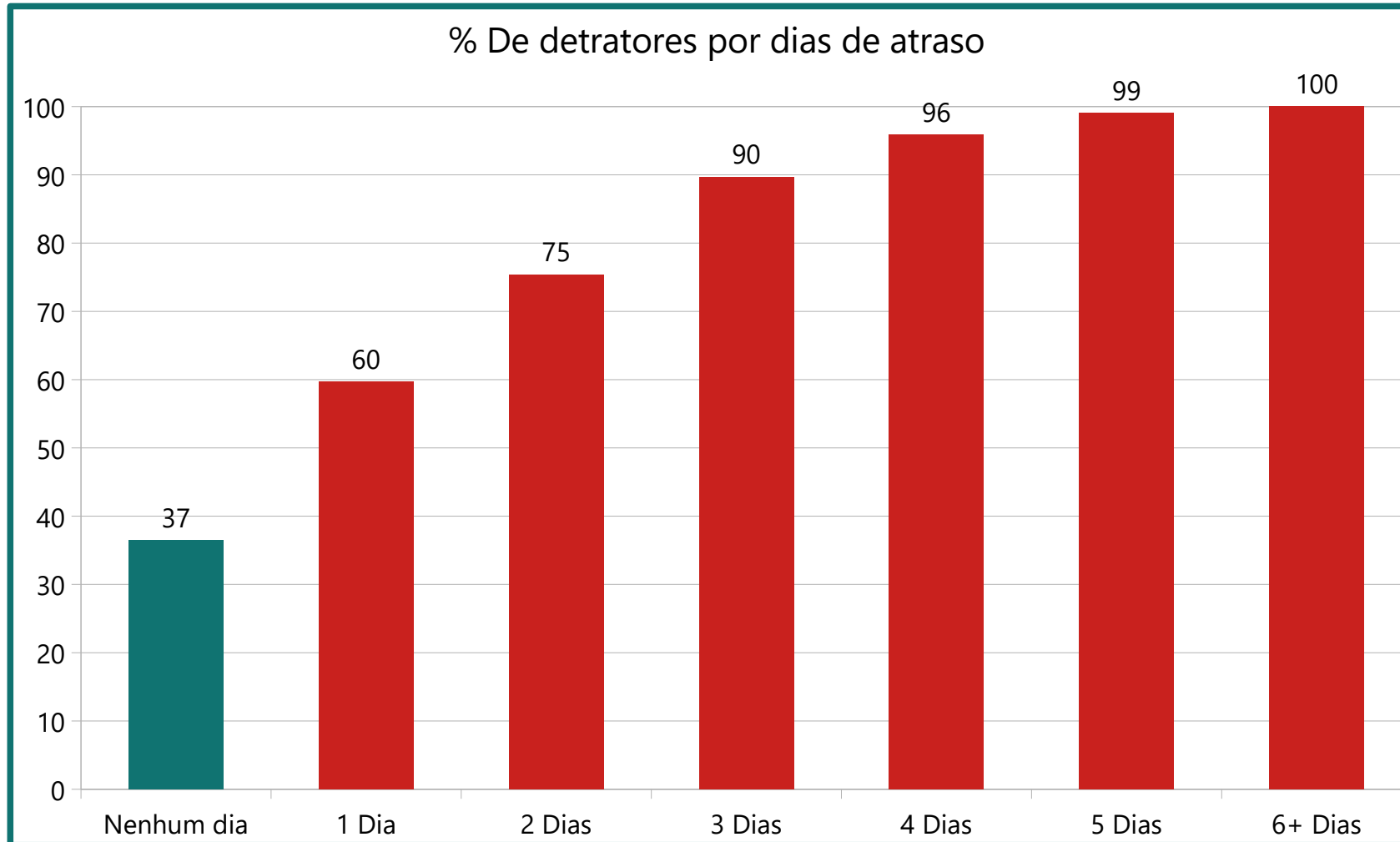
Variável	Detrator	Neutro	Promotor	Detrator vs Promotor
Dias de atraso na entrega (média)	2.53	1.40	0.76	+233%
Reclamações (média)	4.62	2.99	2.39	+93%
Contatos com suporte (média)	1.69	1.13	0.78	+117%
Tempo de resolução (dias)	5.79	4.83	4.10	+41%

 Atraso é o fator mais crítico: detratores tem 233% mais dias de atraso que promotores.

 Reclamações quase dobram entre promotores e detratores.

 Quem aciona o suporte mais de 1x tem NPS 117% pior, loop de contato é sintoma de não resolução.

Ponto de ruptura na experiência do cliente



Ruptura

1 DIA

de atraso já coloca
a maioria dos clientes
como detratores

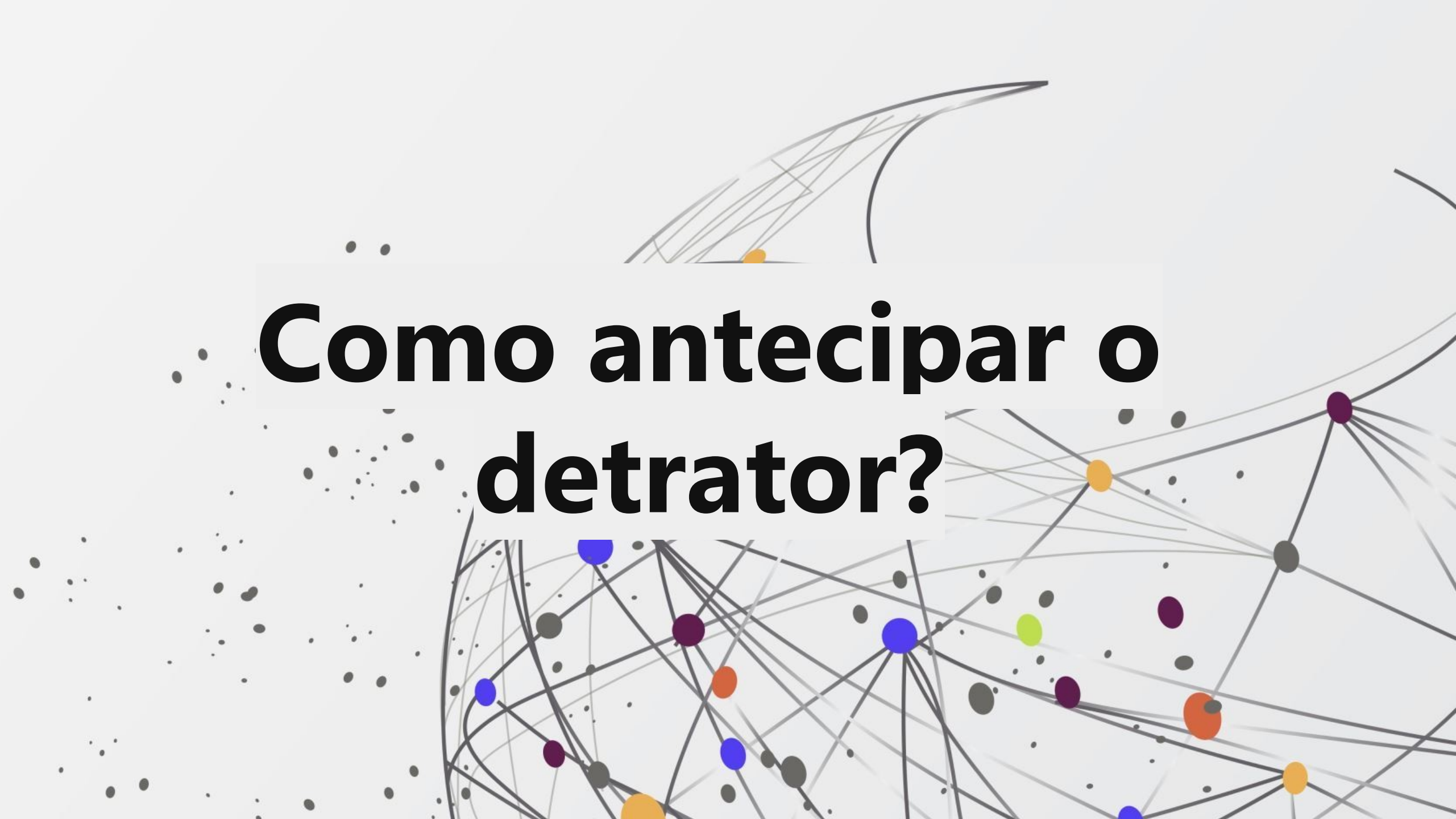
Nenhum dia -> **37%** detratores
1 dia -> **60%** detratores

Que tipo de cliente tem nps mais alto ou mais baixo?

Perfil de quem NÃO comprou vs. quem comprou em 30 dias (correlação +0.57 com NPS)

Variável Operacional	Não Comprou	Comprou	Diferença
Dias de atraso na entrega (média)	2.53	0.62	+208%
Reclamações (média)	4.47	2.50	+79%
Contatos com suporte (média)	1.77	0.89	+99%
Tempo de resolução (dias)	5.87	4.29	+37%

Clientes com problemas não resolvidos rapidamente entram em loop de contato -> desgaste -> não recomparam -> NPS baixo.

The background features a complex network diagram with various colored nodes (blue, orange, purple, grey, green) connected by thin grey lines. A large, curved, grey shape resembling a comet or a wing is positioned in the upper right. The overall aesthetic is modern and technological.

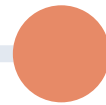
Como antecipar o detrator?

Modelo de classificação diário

O modelo classifica cada pedido ativo como Provável Detrator, com base no padrão histórico de clientes que deram nota 0 - 6.

Jornada do Pedido

Modelo roda diariamente, quanto mais tarde na jornada, mais preciso.



Pedido realizado

Sinal fraco

- order_value (valor pedido)
- freight_value (valor frete)
- customer_tenure_months (meses de relacionamento com o cliente)
- discount_value (valor de desconto)
- histórico do cliente



Em Transporte

Sinal moderado

- delivery_attempts (Tentativas de entrega)
- dias em trânsito vs. prazo



Atraso Ativo

Sinal forte

- delivery_delay_days ≥ 1 (dias de atraso na entrega)
- customer_service_contacts (contatos do cliente com o atendimento)
- complaints_count (quantidade de reclamações)

Recomendações práticas

Logística

Prioridade máxima: Zerar atrasos

- 1 dia de atraso já converte a maioria dos clientes em detratores. Renegociar prazos com transportadoras e criar alertas preventivos de atraso.

Atendimento

Resolver na primeira chamada

- Clientes que acionam o suporte múltiplas vezes têm NPS 117% pior.

Reclamações

Reduzir tempo de resolução

- Detratores têm 93% mais reclamações que promotores. Criar fila prioritária para reclamações com mais de 48h sem resolução.

Retenção

Identificar clientes em risco

- Usar o modelo preditivo para acionar o time de CRM antes da pesquisa NPS ser enviada.



Limitações e riscos



Base pequena

2.500 registros. Grupos com 6+ dias de atraso têm apenas 3 - 34 amostras.

Data leakage

csat_internal_score não pode ser usada como variável preditora se derivar do próprio NPS.

Causalidade vs. correlação

A análise mostra associações. Reclamações altas podem ser consequência, não causa, do problema original.

Viés temporal

O modelo precisa ser retreinado periodicamente. Comportamento de clientes muda com sazonalidade e operações.

Conclusão

A satisfação do cliente não depende de quem ele é, depende do que ele viveu.

1 dia

de atraso já gera maioria de detratores

-0.60

Maior correlação: Dias de atraso na entrega vs NPS

74%

da base são detratores

Com um modelo preditivo, podemos agir antes, não depois.

Crédito assets

- [Objetivo ícones](https://www.flaticon.com/br/icones-gratis/objetivo "objetivo ícones") criados por Freepik - Flaticon
- [Produtos ícones](https://www.flaticon.com/br/icones-gratis/produtos "produtos ícones") criados por Freepik - Flaticon
- [Problema ícones](https://www.flaticon.com/br/icones-gratis/problema "problema ícones") criados por Freepik - Flaticon
- [Logística ícones](https://www.flaticon.com/br/icones-gratis/logistica "logística ícones") criados por Eucalyp - Flaticon
- [Atendimento ao cliente ícones](https://www.flaticon.com/br/icones-gratis/atendimento-ao-cliente "atendimento ao cliente ícones") criados por Freepik - Flaticon
- [Produtos ícones](https://www.flaticon.com/br/icones-gratis/produtos "produtos ícones") criados por Iconjam - Flaticon
- [Dinheiro ícones](https://www.flaticon.com/br/icones-gratis/dinheiro "dinheiro ícones") criados por Gregor Cresnar - Flaticon
- [Recompra ícones](https://www.flaticon.com/br/icones-gratis/recompra "recompra ícones") criados por bearicons - Flaticon
- [Falando ícones](https://www.flaticon.com/br/icones-gratis/falando "falando ícones") criados por yut1655 – Flaticon
- [Quota de mercado ícones](https://www.flaticon.com/br/icones-gratis/quota-de-mercado "quota de mercado ícones") criados por small.smiles - Flaticon

Links de referencia

- Benchmark NPS: <https://www.opinionbox.com/nps/segmentos-avaliados/e-commerce-e-marketplaces/>
- Benchmark Recompra: <https://www.prax.ai/blog/benchmarks-ecommerce>
- Prazo de entrega (Não encontrei fontes relevantes): Estudo feito por conta própria, considerando 1 capital, 1 cidade e 1 interior para cada região usando 1 produto como exemplo em 3 grandes e-commerces diferentes, dados disponíveis em: https://github.com/p-teco/tech_challenge_fase1/data/bench_prazo_entrega.ods
- CSAT : <https://useconverge.app/benchmarks/csat-score>
- Repositorio GitHub: https://github.com/p-teco/tech_challenge_fase1

Obrigado!

Dieizon A. Ferreira

RM: 371888